Séries temporais

O que cai na P1

O quadro do professor (04/11): quatro questões de 2,5 e onde treinar cada uma

---

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 04/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `64777c7`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

CAPÍTULO 1

O que cai na P1: o quadro de 04/11, linha a linha

Na aula de quarta, o professor anunciou o formato e listou os tópicos no quadro. Esta folha organiza o quadro em **quatro questões prováveis** e destrincha, **à força bruta**, cada processo que o quadro pede e que o guia ainda não cobria: cada produto aberto, cada esperança calculada, cada comparação com o crítico escrita.

Como usar. Cada processo vem como exercício. Leia o enunciado e o "Antes de escrever", **cubra a partir de "Linha a linha" e tente no papel**. Depois confira linha a linha; na primeira linha diferente, leia o sentido dela. As respostas só aparecem no fim da conta, nunca antes.

> **O que foi anunciado**
>
> - **4 questões de 2,5 pontos.**
> - AIC e BIC caem para **interpretar**, não necessariamente para calcular. RMSE e MAPE entram junto.
> - Cai uma questão de **previsão**.
> - **Yule-Walker foi riscado: não cai.** A questão-tipo 5 do guia fica com prioridade zero.
>
> **Anotado também em aula:** usar BIC, RMSE e MAPE; **identificar a ordem pela FAC** (seção 8); e o **teste de raiz unitária de Dickey-Fuller**, com a cadeia de decisão que começa pelo modelo 3 (seção 9).

1. As quatro questões prováveis

Questão provável	O que o quadro pede	Onde treinar
A. Processos	passeio aleatório; $z_3 = z_1 + 2z_2$ (circulado no quadro); E, V, Cov; estacionário?	questões-tipo 1 e 2 do guia
B. ARMA	estacionário pelas raízes de $(1 - \phi B)$; **montar a FAC**, com conta e desenho; FAC e FACP	seções 2 e 3; questões-tipo 3 e 4
C. SARIMA	o SMA(1) sazonal desenhado; a equação de previsão; o d pelo Dickey-Fuller	seções 4, 5 e 9; questão-tipo 9
D. Ciclo e análise	o ciclo de modelagem; identificar a ordem; interpretar AIC, BIC, RMSE e MAPE; previsão	seções 6, 7 e 8; questão-tipo 8

O treino no formato anunciado é o Simulado 05: 4 questões de 2,5, em 1 hora.

2. AR(1): estacionário e a FAC montada à mão

Enunciado. Seja $(1 - 0{,}7B)y_t = u_t$, com $u_t \sim RB(0, 1)$. Verifique se é estacionário, calcule $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ e ρ_1, ρ_2, ρ_3, e desenhe a FAC e a FACP.

Antes de escrever

Três fatos e nada mais:

- a **causalidade**, $E(u_t y_{t-k}) = 0$ para $k \geq 1$;
- o **ruído branco**, $E(u_t^2) = 1$;

- a **estacionariedade**, $E(y_{t-1}y_{t-1}) = \gamma_0$ e $E(y_t y_{t-1}) = E(y_{t-1}y_{t-2}) = \gamma_1$.

O molde é o dos quatro movimentos do guia, com um auxiliar só.

Linha a linha

(1)	$y_t - 0{,}7y_{t-1} = u_t \;\Rightarrow\; y_t = 0{,}7y_{t-1} + u_t$	[$B\,y_t = y_{t-1}$; isola]
(2)	$\phi(x) = 1 - 0{,}7x = 0 \;\Rightarrow\; x = 1/0{,}7 = 1{,}4286$	[x é um número]
(3)	$\lvert 1{,}4286\rvert > 1 \;\Rightarrow$ estacionário	[fora do círculo]
(4)	$E(y_t) = 0{,}7E(y_{t-1}) + E(u_t) \Rightarrow \mu = 0{,}7\mu \Rightarrow \mu = 0$	[F4; estac.; RB]
(5)	$E(u_t y_t) = 0{,}7E(u_t y_{t-1}) + E(u_t^2) = 0{,}7 \cdot 0 + 1 = 1$	[(1) × u_t; caus.; RB]
(6)	$\gamma_0 = E(y_t y_t) = 0{,}7E(y_{t-1}y_t) + E(u_t y_t) = 0{,}7\gamma_1 + 1$	[(1) × y_t; estac.; (5)]
(7)	$\gamma_1 = E(y_t y_{t-1}) = 0{,}7E(y_{t-1}^2) + E(u_t y_{t-1}) = 0{,}7\gamma_0 + 0$	[(1) × y_{t-1}; caus.]
(8)	$\gamma_0 = 0{,}7(0{,}7\gamma_0) + 1 = 0{,}49\gamma_0 + 1$	[(7) em (6)]
(9)	$\gamma_0(1 - 0{,}49) = 1 \;\Rightarrow\; \gamma_0 = 1/0{,}51 = 1{,}9608$	[isola]
(10)	$\gamma_1 = 0{,}7 \cdot 1{,}9608 = 1{,}3725$	[(7)]
(11)	$\gamma_2 = E(y_t y_{t-2}) = 0{,}7E(y_{t-1}y_{t-2}) + E(u_t y_{t-2}) = 0{,}7\gamma_1 = 0{,}9608$	[(1) × y_{t-2}; caus.]
(12)	$\gamma_3 = 0{,}7\gamma_2 = 0{,}6725$	[idem, × y_{t-3}]
(13)	$\rho_1 = \frac{1{,}3725}{1{,}9608} = 0{,}7$; $\rho_2 = \frac{0{,}9608}{1{,}9608} = 0{,}49$; $\rho_3 = 0{,}343$	[$\div\gamma_0$]
(14)	$\rho_k = 0{,}7^k$: positivas, cada uma 70% da anterior	[padrão da FAC]
(15)	$\phi_{11} = \rho_1 = 0{,}7$; $\phi_{kk} = 0$ para $k \geq 2$	[FACP do AR(1)]

O sentido de cada linha

- **(1)** O operador B só atrasa: $(1 - 0{,}7B)y_t$ é $y_t - 0{,}7y_{t-1}$. Isolo y_t porque é essa equação que vou multiplicar e tirar a esperança.
- **(2)** A raiz é de um número x, não da série. É a linha que o Simulado 01 errou.
- **(3)** Raiz fora do círculo: os choques antigos perdem peso, e a variância é finita.
- **(4)** A média: com estacionariedade, $E(y_t) = E(y_{t-1}) = \mu$. Sobra $\mu = 0{,}7\mu$, e o único número que satisfaz isso é zero.
- **(5)** O auxiliar: quanto do choque de hoje está em y_t. O termo com y_{t-1} zera pela causalidade, porque o passado não conhece o choque de hoje.
- **(6)** Multiplico por y_t **porque** $\gamma_0 = E(y_t^2)$. Cada termo vira um momento conhecido: γ_1 pela estacionariedade e 1 por (5).
- **(7)** Multiplico por y_{t-1} porque quero γ_1. O choque u_t é posterior a y_{t-1} e some.
- **(8)–(9)** Duas equações e duas incógnitas: substituo e isolo. O 0,51 é $1 - \phi^2$; a fórmula $\sigma^2/(1 - \phi^2)$ sai da conta, não da memória.
- **(10)** Volto em (7) com o γ_0.
- **(11)** Para γ_2, multiplico por y_{t-2}. De novo o choque some, e sobra 0,7 vezes a defasagem anterior.
- **(12)** O mesmo vale para toda defasagem: $\gamma_k = 0{,}7\gamma_{k-1}$.
- **(13)** Divido por γ_0. São os números que vão **ao lado** das barras do desenho.
- **(14)** O padrão em palavras: decai geometricamente, sem trocar de sinal porque $\phi > 0$. Com $\phi < 0$, alternaria.
- **(15)** A FACP mede o que y_{t-k} acrescenta **depois** de y_{t-1}. Num AR(1), nada: corta em 1.

O desenho, em quatro passos:

1. Eixo horizontal com $k = 1, 2, 3, \ldots$; eixo vertical de -1 a 1, com a linha do zero.
2. Barras na altura de cada ρ_k: 0,7; 0,49; 0,343; …

3. Os números escritos nas três primeiras barras.
4. O padrão em uma frase.

Na FACP, uma barra só, de 0,7, em $k = 1$. Numa FAC **amostral**, desenhe também as bandas $\pm 2/\sqrt{T}$.

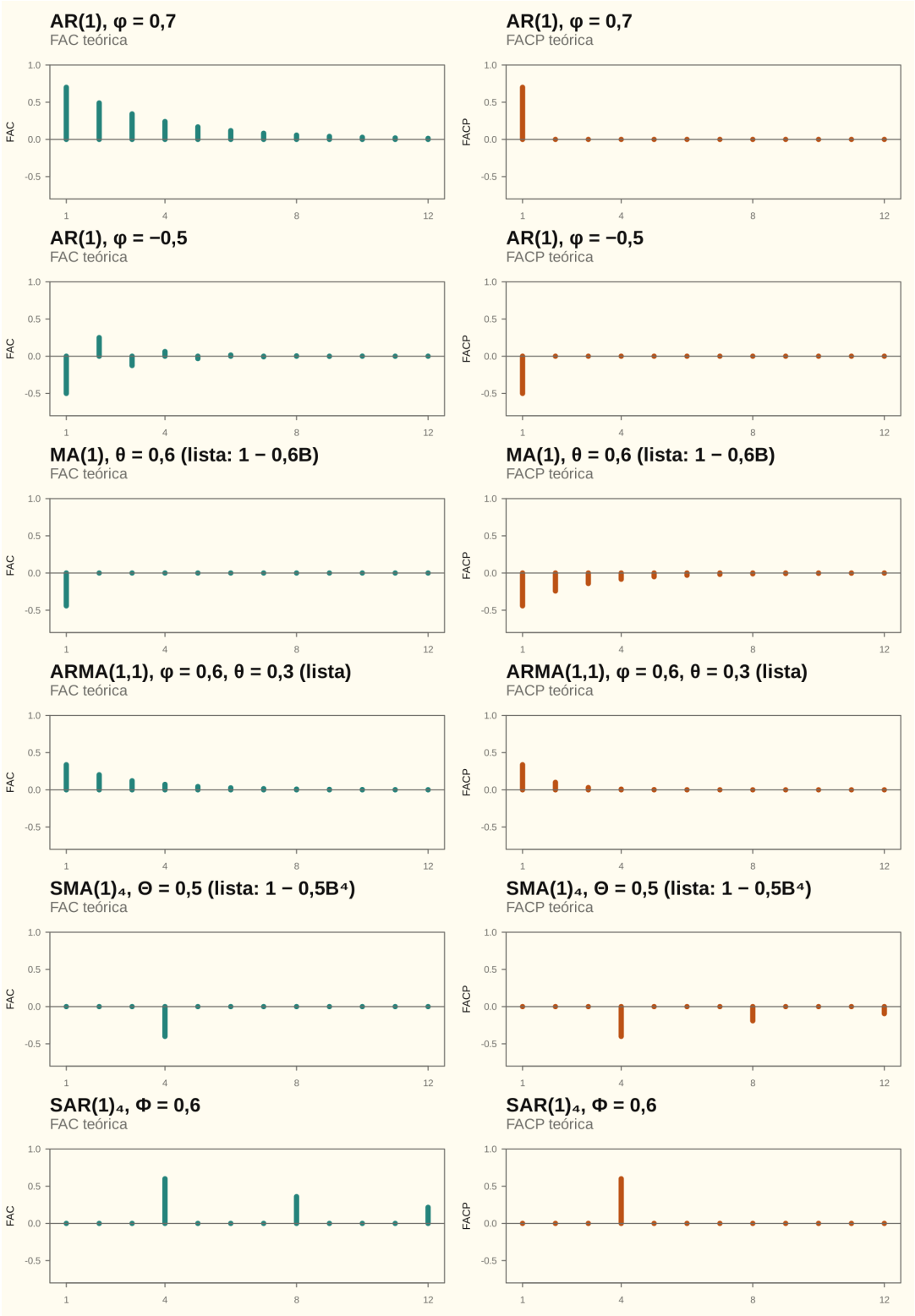
Frase de fecho: "A raiz é 1,43, fora do círculo: o AR(1) é estacionário. $\gamma_0 = 1{,}9608$ e $\rho_k = 0{,}7^k$ (0,7; 0,49; 0,343): **a FAC decai geometricamente e a FACP corta em 1**, a assinatura de um AR(1)."

O ARMA(1,1), com os dois auxiliares, está linha a linha na questão-tipo 4 do guia. Lá, $\rho_1 = 0{,}337$, e depois $\rho_2 = 0{,}2022$ e $\rho_3 = 0{,}1213$.

3. A tabela de consulta: reconhecer pela FAC e pela FACP

Modelo	FAC	FACP
AR(p)	decai (geométrica; alterna se $\phi < 0$)	**corta** depois de p
MA(q)	**corta** depois de q	decai
ARMA(p, q)	decai	decai
passeio (raiz unitária)	decai **muito devagar**, quase em linha reta	um pico perto de 1 em $k = 1$
SMA$(1)_s$	**um pico só, em** s	picos em s, $2s$, $3s$, **decaindo**
SAR$(1)_s$	picos em s, $2s$, $3s$, **decaindo**	**um pico só, em** s
multiplicativo $(0,1,1)(0,1,1)_s$	picos em 1 e s, com satélites em $s \pm 1$	decai perto de 1 e de s

A regra de bolso: **AR corta na FACP; MA corta na FAC**. No sazonal, vale a mesma regra nas defasagens s, $2s$, ….



4. O $SMA(1)_4$ do quadro, à força bruta

Enunciado. Seja a série trimestral $y_t = (1 - 0{,}5B^4)a_t$, com $a_t \sim RB(0,1)$. Calcule γ_k para $k = 0, \ldots, 8$, a FAC, e a FACP nas defasagens 4, 8 e 12. Desenhe as duas.

Antes de escrever

A força bruta é esta: para cada k, abrir o produto em **quatro termos** e perguntar, em cada um, **se as duas datas coincidem**. Pelo ruído branco, $E(a_r a_s) = 1$ se $r = s$ e 0 se $r \neq s$. Não há nada a decorar.

Linha a linha

(1)	$y_t = a_t - 0{,}5a_{t-4}$	$[B^4 a_t = a_{t-4}]$
(2)	$\gamma_k = E\big((a_t - 0{,}5a_{t-4})(a_{t-k} - 0{,}5a_{t-4-k})\big)$	[definição; média zero]
(3)	$\quad = E(a_t a_{t-k}) - 0{,}5E(a_t a_{t-4-k}) - 0{,}5E(a_{t-4}a_{t-k}) + 0{,}25E(a_{t-4}a_{t-4-k})$	[4 produtos]
(4)	$k = 0 \;:\; 1 - 0 - 0 + 0{,}25 = 1{,}25$	[1º e 4º casam]
(5)	$k = 1, 2, 3 \;:\; 0 - 0 - 0 + 0 = 0$	[nada casa]
(6)	$k = 4 \;:\; 0 - 0 - 0{,}5 \cdot 1 + 0 = -0{,}5$	[só o 3º casa]
(7)	$k = 5, \ldots, 8 \;:\; 0$	[nada casa]
(8)	$\rho_4 = -0{,}5/1{,}25 = -0{,}4; \quad \rho_k = 0$ para $k \neq 4$	$[\div \gamma_0]$
(9)	na escala de 4, é um MA(1) com $\rho = -0{,}4 \;:\; \phi_{44} = \rho_4 = -0{,}4$	[FACP, passo 1]
(10)	$\phi_{88} = \dfrac{\rho_8 - \phi_{44}\rho_4}{1 - \phi_{44}\rho_4} = \dfrac{0 - 0{,}16}{1 - 0{,}16} = -0{,}1905$	[D-L]
(11)	$\phi_{8,4} = \phi_{44} - \phi_{88}\phi_{44} = -0{,}4 - (-0{,}1905)(-0{,}4) = -0{,}4762$	[atualiza]
(12)	$\phi_{12,12} = \dfrac{0 - 0 - \phi_{88}\rho_4}{1 - \phi_{8,4}\rho_4 - 0} = \dfrac{-0{,}0762}{0{,}8095} = -0{,}0941$	[D-L]
(13)	confere: $\dfrac{\rho^3}{1 - 2\rho^2} = \dfrac{-0{,}064}{0{,}68} = -0{,}0941$	[fórmula do MA(1)]
(14)	FACP $= 0$ fora de $4, 8, 12, \ldots$	[só múltiplos de 4]

O sentido de cada linha

- **(1)** Tiro o operador: o choque de hoje e o de 4 trimestres atrás, este com peso $-0{,}5$.
- **(2)** A definição da autocovariância, escrita com as duas datas, t e $t - k$. Com média zero, não há o que subtrair.
- **(3)** Abro o produto $(A - 0{,}5B)(C - 0{,}5D)$ em quatro termos. O 0,25 é $(-0{,}5)(-0{,}5)$. Agora cada termo é uma pergunta: as datas coincidem?
- **(4)** Em $k = 0$, o 1º termo é $E(a_t^2) = 1$ e o 4º é $0{,}25E(a_{t-4}^2) = 0{,}25$. Os cruzados ligam datas distantes 4 e zeram. Sai a variância, $1 + \Theta^2$.
- **(5)** Em $k = 1, 2, 3$, as datas dos dois lados ficam sempre a uma distância que não é zero. Todos os termos zeram.
- **(6)** Em $k = 4$, só o 3º termo casa: a_{t-4} de um lado e $a_{t-k} = a_{t-4}$ do outro. Vale $-0{,}5$: é $-\Theta\sigma^2$.
- **(7)** De 5 em diante, nenhuma data casa. É a memória finita do MA: depois de 4, acabou.
- **(8)** Divido por γ_0. É o desenho do quadro: **uma barra só, em 4**.
- **(9)** Só as defasagens múltiplas de 4 têm correlação, então, olhando de 4 em 4, a série é um MA(1). A primeira FACP é a própria correlação.
- **(10)** A FACP em 8 pergunta o que y_{t-8} acrescenta depois de y_{t-4}. A fórmula de Durbin-Levinson (D-L) desconta a parte já explicada por ρ_4. Como $\rho_8 = 0$, sobra só o desconto.
- **(11)** O coeficiente de y_{t-4} muda quando y_{t-8} entra na regressão. Esse valor alimenta o passo seguinte.
- **(12)** O mesmo para 12: o numerador e o denominador descontam o que 4 e 8 já explicaram. Como $\rho_8 = \rho_{12} = 0$, dois termos zeram, e sobra $-\phi_{88}\rho_4 = -0{,}0762$ em cima e $1 - \phi_{8,4}\rho_4 = 0{,}8095$ embaixo.

- **(13)** Confiro pela fórmula fechada da FACP do MA(1). Na prova, os números de (10)–(12) só são pedidos se o enunciado pedir; o que vale sempre é o **formato**.
- **(14)** Nas defasagens que não são múltiplas de 4, nada se correlaciona, e a FACP é zero.

Frase de fecho: "$\gamma_0 = 1{,}25$, $\gamma_4 = -0{,}5$ e zero no resto, logo $\rho_4 = -0{,}4$: **a FAC tem um pico só, em 4**. A FACP tem picos em 4, 8 e 12, de $-0{,}4$, $-0{,}1905$ e $-0{,}0941$, **decaindo**: é a assinatura de um SMA$(1)_4$, o MA(1) na escala sazonal."

5. A equação de previsão do SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$, à força bruta

Enunciado. Uma série trimestral segue SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$, com $\theta = 0{,}3$ e $\Theta = 0{,}5$. Escreva y_t em função do passado e as equações de $\hat{y}_T(1)$ até $\hat{y}_T(6)$. Diga até que horizonte os resíduos aparecem.

Antes de escrever

Expandir **cada** produto de polinômios termo a termo. Depois, para cada horizonte, escrever o modelo na data futura e aplicar as três regras:

1. o que é conhecido em T fica;
2. o choque futuro vira 0;
3. o y futuro vira a sua previsão.

Linha a linha

(1)	$(1-B)(1-B^4) = 1 - B^4 - B + B^5$	[distributiva]
(2)	$(1-B)(1-B^4)y_t = y_t - y_{t-1} - y_{t-4} + y_{t-5}$	[aplica a y_t]
(3)	$(1-0{,}3B)(1-0{,}5B^4) = 1 - 0{,}3B - 0{,}5B^4 + 0{,}15B^5$	[distributiva]
(4)	$y_t = y_{t-1} + y_{t-4} - y_{t-5} + a_t - 0{,}3a_{t-1} - 0{,}5a_{t-4} + 0{,}15a_{t-5}$	[isola]
(5)	$y_{T+1} = y_T + y_{T-3} - y_{T-4} + a_{T+1} - 0{,}3a_T - 0{,}5a_{T-3} + 0{,}15a_{T-4}$	$[t = T+1]$
(6)	$\hat{y}_T(1) = y_T + y_{T-3} - y_{T-4} - 0{,}3\hat{a}_T - 0{,}5\hat{a}_{T-3} + 0{,}15\hat{a}_{T-4}$	$[a_{T+1} \to 0]$
(7)	$y_{T+2} = y_{T+1} + y_{T-2} - y_{T-3} + a_{T+2} - 0{,}3a_{T+1} - 0{,}5a_{T-2} + 0{,}15a_{T-3}$	$[t = T+2]$
(8)	$\hat{y}_T(2) = \hat{y}_T(1) + y_{T-2} - y_{T-3} - 0{,}5\hat{a}_{T-2} + 0{,}15\hat{a}_{T-3}$	$[y_{T+1} \to \hat{y}(1)]$
(9)	$\hat{y}_T(3) = \hat{y}_T(2) + y_{T-1} - y_{T-2} - 0{,}5\hat{a}_{T-1} + 0{,}15\hat{a}_{T-2}$	$[t = T+3]$
(10)	$\hat{y}_T(4) = \hat{y}_T(3) + y_T - y_{T-1} - 0{,}5\hat{a}_T + 0{,}15\hat{a}_{T-1}$	$[t = T+4]$
(11)	$\hat{y}_T(5) = \hat{y}_T(4) + \hat{y}_T(1) - y_T + 0{,}15\hat{a}_T$	$[t = T+5]$
(12)	$\hat{y}_T(6) = \hat{y}_T(5) + \hat{y}_T(2) - \hat{y}_T(1)$	$[t = T+6]$
(13)	resíduos até $h = 5 = s + 1$	[maior lag do MA]

O sentido de cada linha

- **(1)** Os quatro produtos da distributiva. O $+B^5$ vem de $(-B)(-B^4)$.
- **(2)** Aplicar o polinômio é trocar cada B^j por "atrasar j". O lado esquerdo é w_t, a série duas vezes diferenciada.
- **(3)** O mesmo no MA: $(-0{,}3)(-0{,}5) = +0{,}15$. O termo cruzado $+0{,}15B^5$ **ninguém escolheu**: é imposto pelo produto.
- **(4)** Igualo os dois lados e passo os y do passado para a direita, trocando o sinal. É a equação que se escreve na prova.
- **(5)** Troco t por $T+1$ em **todos** os índices. Só depois decido o que é conhecido.
- **(6)** Em T, conheço y_T, y_{T-3}, y_{T-4} e os resíduos estimados $\hat{a}_T$, $\hat{a}_{T-3}$, $\hat{a}_{T-4}$. Só a_{T+1} é futuro, e vira 0.

- **(7)** Agora $T+2$. Aparecem dois futuros: y_{T+1} e os choques a_{T+2} e a_{T+1}.
- **(8)** O y_{T+1} vira a previsão de (6), e os dois choques futuros viram 0. Saem os termos $-0{,}3a_{T+1}$ e a_{T+2}.
- **(9)–(10)** A mesma operação. Em cada passo, os resíduos que sobram são os que ainda são **passado**: em $h=4$, sobram $\hat{a}_T$ e $\hat{a}_{T-1}$.
- **(11)** Em $T+5$, entram y_{T+4} e y_{T+1}, que viram previsões, e y_T, que é conhecido. Dos choques, só a_T é passado: sobra $+0{,}15\hat{a}_T$.
- **(12)** Em $T+6$, o choque mais antigo do modelo é a_{T+1}, que é futuro. Não sobra resíduo nenhum: a previsão só recicla previsões.
- **(13)** A regra que se escreve: os resíduos aparecem até a maior defasagem do MA, que é $1+s=5$.

Frase de fecho: "Com $w_t=(1-B)(1-B^4)y_t$, $y_t=y_{t-1}+y_{t-4}-y_{t-5}+a_t-0{,}3a_{t-1}-0{,}5a_{t-4}+0{,}15a_{t-5}$. $\hat{y}_T(1)=y_T+y_{T-3}-y_{T-4}-0{,}3\hat{a}_T-0{,}5\hat{a}_{T-3}+0{,}15\hat{a}_{T-4}$, e os resíduos entram até $h=5$. A variância do erro, $\sigma^2\sum_{j<h}\psi_j^2$, cresce com h."

O AR(1) com números, com variâncias e intervalos, está na questão-tipo 8 do guia; a variação no banco, Q12.

6. O ciclo de modelagem de Box-Jenkins

Etapa	O que se faz	O que se olha
1. Identificação	gráfico da série; diferenciar até ficar estacionária (d e D, pelo Dickey-Fuller); propor p, q, P, Q	FAC e FACP (seções 3 e 8)
2. Estimação	estimar os candidatos por MV	coeficientes significativos; **AIC e BIC** para escolher
3. Diagnóstico	checar se os resíduos são ruído branco	FAC dos resíduos dentro das bandas; **Ljung-Box** não rejeita
4. Previsão	prever e avaliar fora da amostra	**RMSE e MAPE**; intervalos

Se o diagnóstico falha, volta-se à etapa 1: é um ciclo, não uma linha reta. Na prova, escreva as quatro etapas, uma frase cada, e a seta de volta. O ciclo completo, com a Q16, está no cap. 6 da apostila.

7. Interpretar AIC, BIC, RMSE e MAPE, linha a linha

Enunciado. Dois modelos para uma série mensal. AIC e BIC vêm da estimação; RMSE e MAPE, de previsões fora da amostra. Interprete, sem calcular nenhum critério.

Modelo	AIC	BIC	RMSE	MAPE
AR(1)	512,3	519,8	0,84	3,2%
ARMA(2,1)	509,1	524,0	0,91	3,5%

Antes de escrever

- **Menor é melhor nos quatro.**
- AIC e BIC são ajuste $-2\ln L$ mais uma multa por parâmetro: **2** no AIC e $\ln T$ no BIC.
- RMSE e MAPE medem o erro **fora** da amostra.
- Uma diferença de AIC ou BIC menor que 2 é empate prático.

Linha a linha

(1)	AIC : $509{,}1 < 512{,}3 \Rightarrow$ ARMA(2,1); $\Delta = 3{,}2$	[menor vence]
(2)	$3{,}2 > 2 \Rightarrow$ preferência real, não empate	[regra do 2]
(3)	BIC : $519{,}8 < 524{,}0 \Rightarrow$ AR(1); $\Delta = 4{,}2$	[menor vence]
(4)	ganho de ajuste do ARMA(2,1) $= 3{,}2 + 2 \cdot 2 = 7{,}2$	[2 parâm. a mais]
(5)	multa do BIC pelos $2 = 7{,}2 + 4{,}2 = 11{,}4 \Rightarrow \ln T = 5{,}7$	[$T \approx 299$]
(6)	$RMSE$: $0{,}84 < 0{,}91 \Rightarrow$ AR(1); $\Delta = 0{,}07$	[fora]
(7)	$MAPE$: $3{,}2\% < 3{,}5\% \Rightarrow$ AR(1); $\Delta = 0{,}3$	[fora]
(8)	placar: BIC, RMSE e MAPE $\rightarrow$ AR(1); AIC $\rightarrow$ ARMA(2,1)	[3×1]
(9)	melhor dentro, pior fora $\Rightarrow$ sobreajuste	[diagnóstico]
(10)	escolha: AR(1)	[parcimônia e previsão]

O sentido de cada linha

- **(1)** Leio o AIC e digo quem vence e **por quanto**. A diferença é o que permite julgar.
- **(2)** Com mais de 2 pontos, a preferência do AIC é real: não dá para chamar de empate.
- **(3)** O BIC escolhe o outro. Essa discordância é o que a questão quer que se explique.
- **(4)** A explicação, à força bruta: o ARMA(2,1) tem 2 parâmetros a mais. Se o AIC dele é 3,2 menor mesmo pagando $2 \times 2 = 4$ de multa, o ajuste melhorou 7,2.
- **(5)** No BIC, ele fica 4,2 pior. Então a multa dos 2 parâmetros foi $7{,}2 + 4{,}2 = 11{,}4$, ou seja, $\ln T = 5{,}7$ por parâmetro, contra 2 do AIC. É por isso que o BIC recusa: a multa por parâmetro é quase três vezes maior.
- **(6)** O RMSE está na escala da série e pune os erros grandes. O AR(1) erra menos nos dados que **não viu**.
- **(7)** O MAPE, em %, confirma: 3,2% contra 3,5%.
- **(8)** Faço o placar. Três critérios contra um.
- **(9)** O único critério a favor do ARMA(2,1) olha **dentro** da amostra. Ajustar melhor o que já viu e prever pior o que não viu é a definição de sobreajuste.
- **(10)** A decisão, com os dois motivos: o modelo é menor e prevê melhor.

Frase de fecho: "O AIC prefere o ARMA(2,1), por 3,2 pontos, mas o BIC prefere o AR(1), por 4,2: o ganho de ajuste de 7,2 não paga os dois parâmetros extras quando a multa é $\ln T \approx 5{,}7$ por parâmetro. Fora da amostra, o AR(1) tem RMSE e MAPE menores, o que mostra que o ganho do ARMA(2,1) era sobreajuste. **Escolho o AR(1)**: mais parcimonioso, preferido pelo BIC e melhor na previsão."

8. Identificar a ordem pela FAC e pela FACP amostrais, linha a linha

Enunciado. Com $T = 100$, a FAC e a FACP amostrais de uma série estacionária foram:

k	1	2	3	4	5
FAC	0,48	0,25	0,07	−0,05	0,03
FACP	0,48	−0,26	0,15	−0,09	0,04

Identifique o modelo e a ordem.

Antes de escrever

A banda é $\pm 2/\sqrt{T}$. Cada barra é comparada com ela, uma por uma. A ordem é a **última defasagem fora da banda antes do corte**.

Linha a linha

(1)	banda $= 2/\sqrt{100} = 0{,}2$	$[\pm 2/\sqrt{T}]$
(2)	FAC: $\lvert 0{,}48\rvert > 0{,}2;\ \lvert 0{,}25\rvert > 0{,}2$	$[k = 1, 2$ fora da banda$]$
(3)	FAC: $\lvert 0{,}07\rvert,\ \lvert -0{,}05\rvert,\ \lvert 0{,}03\rvert < 0{,}2$	$[k = 3, 4, 5$ dentro$]$
(4)	a FAC corta depois de $k = 2$	$[(2), (3)]$
(5)	FACP: $0{,}48;\ -0{,}26;\ 0{,}15;\ -0{,}09;\ 0{,}04$	[alterna o sinal]
(6)	$\lvert\phi_{kk}\rvert$: $0{,}48 > 0{,}26 > 0{,}15 > 0{,}09 > 0{,}04$	[decai, sem corte]
(7)	FAC corta em 2 e FACP decai $\Rightarrow$ MA(2)	[MA corta na FAC]

O sentido de cada linha

- **(1)** A banda é o tamanho de uma barra que pode ser só ruído. Sem ela, não há como dizer o que é zero.
- **(2)** Comparo **o valor absoluto** de cada barra com a banda: as duas primeiras passam.
- **(3)** Da terceira em diante, todas ficam dentro: são zero, estatisticamente.
- **(4)** Isso é um **corte**: a FAC é diferente de zero até 2 e zero depois.
- **(5)** Na FACP, os sinais alternam. Barras fora da banda em 1 e 2 não bastam: a pergunta é o **formato**.
- **(6)** Em valor absoluto, cada barra é menor que a anterior, sem um ponto em que despenca para zero: a FACP decai.
- **(7)** A regra de bolso: o lado que corta dá a ordem e o tipo. A FAC corta em 2, logo é um MA(2).

Frase de fecho: "Com a banda ±0,2, a FAC tem só as defasagens 1 e 2 fora da banda e **corta depois de 2**, enquanto a FACP decai alternando o sinal: **o modelo é um MA(2)**."

Cuidados que valem ponto:

- uma barra isolada fora da banda numa defasagem alta, sem padrão, é ruído: com 20 defasagens, espera-se uma fora por acaso a 5%;
- barras fora da banda em s e $2s$ são sazonais: leia como na seção 3;
- uma FAC que fica alta e cai devagar **não tem ordem**: é raiz unitária, e antes é preciso diferenciar (seção 9).

9. Teste de raiz unitária: Dickey-Fuller, linha a linha

De onde vem a regressão do teste

(1)	$y_t = a_0 + \rho\, y_{t-1} + a_2 t + u_t$	[modelo geral]
(2)	$y_t - y_{t-1} = a_0 + (\rho - 1)\, y_{t-1} + a_2 t + u_t$	$[-y_{t-1}$ dos dois lados$]$
(3)	$\Delta y_t = a_0 + \gamma\, y_{t-1} + a_2 t + u_t, \quad \gamma = \rho - 1$	[modelo 3]
(4)	$1 - \rho x = 0 \Rightarrow x = 1/\rho;\ \ \rho = 1 \iff x = 1 \iff \gamma = 0$	[raiz unitária]
(5)	$H_0 : \gamma = 0$ (raiz unitária); $\quad H_1 : \gamma < 0$ (estacionário)	[unilateral à esquerda]
(6)	$\tau = \hat{\gamma}/ep(\hat{\gamma})$: sob H_0, distribuição de Dickey-Fuller	[críticos mais negativos]
(7)	modelo 2: $a_2 = 0$; $\quad$ modelo 1: $a_0 = a_2 = 0$	[restrições]

O sentido de cada linha:

- **(1)** O modelo mais geral: constante, um AR(1) e tendência.
- **(2)** Subtraio y_{t-1} dos dois lados. Do lado direito, $\rho y_{t-1} - y_{t-1} = (\rho - 1)y_{t-1}$.
- **(3)** Dou nome ao coeficiente: $\gamma = \rho - 1$. Esta é a regressão que se estima por MQO.
- **(4)** A raiz do polinômio AR é $1/\rho$. Raiz unitária é $\rho = 1$, que é o mesmo que $\gamma = 0$. É por isso que se testa γ.
- **(5)** A nula é a raiz unitária. A alternativa é só $\gamma < 0$: um γ positivo seria explosivo e não interessa.
- **(6)** A estatística é o t de sempre, mas, sob H_0, y_{t-1} é um passeio, e a distribuição não é t de Student: os críticos são de tabela própria e mais negativos.
- **(7)** Os modelos 2 e 1 são o 3 com a tendência, ou a tendência e a constante, zeradas.

Valores críticos a 5%, para $T = 100$ (no ADF, acrescentam-se defasagens de Δy, escolhidas pelo BIC, e os críticos não mudam):

Estatística	τ_τ (modelo 3)	ϕ_3: $\gamma = a_2 = 0$	τ_μ (modelo 2)	ϕ_1: $a_0 = \gamma = 0$	τ (modelo 1)	normal
crítico	$-3{,}45$	6,49	$-2{,}89$	4,71	$-1{,}95$	$-1{,}65$
rejeita se	menor	maior	menor	maior	menor	menor

A cadeia, começando pelo modelo 3

Por que começar pelo 3. É o mais geral. Se a série tem tendência e o modelo a omite, o teste quase nunca rejeita, e uma série estacionária em torno de tendência parece ter raiz unitária. Começa-se com tudo, e só se tira um termo depois de testar que ele não pertence ao modelo.

1. **Modelo 3, τ_τ contra $-3{,}45$.** Se for menor, rejeita: sem raiz unitária, pare. Se não, vá ao passo 2.
2. **ϕ_3 contra 6,49**, com H_0: $\gamma = a_2 = 0$. Se for maior, a tendência fica: teste γ com a normal ($-1{,}65$) e pare. Se não, tire a tendência e vá ao passo 3.
3. **Modelo 2, τ_μ contra $-2{,}89$.** Se for menor, rejeita e pare. Se não, vá ao passo 4.
4. **ϕ_1 contra 4,71**, com H_0: $a_0 = \gamma = 0$. Se for maior, há drift: teste γ com a normal e pare. Se não, vá ao passo 5.
5. **Modelo 1, τ contra $-1{,}95$.** Se for menor, rejeita: estacionária com média zero. Se não, há raiz unitária.

Depois da cadeia:

- se ficou raiz unitária, diferencie e repita em Δy_t; o número de diferenças até rejeitar é o d;
- se rejeitou no modelo 3, a série é estacionária em torno de tendência (TS): tira-se a tendência, **não se diferencia**, para não sobrediferenciar (questão-tipo 6).

Quatro casos: tente antes de olhar a resolução

Todos com $T = 100$ e a 5%.

Caso	Modelo 3	Modelo 2	Modelo 1
1	$\tau_\tau = -2{,}10$; $\phi_3 = 2{,}9$	$\tau_\mu = -1{,}70$; $\phi_1 = 3{,}1$	$\tau = -0{,}80$; e, em Δy, $\tau_\tau = -6{,}20$
2	$\tau_\tau = -4{,}30$	—	—
3	$\tau_\tau = -2{,}40$; $\phi_3 = 3{,}2$	$\tau_\mu = -3{,}30$	—
4	$\tau_\tau = -1{,}90$; $\phi_3 = 2{,}5$	$\tau_\mu = -1{,}20$; $\phi_1 = 6{,}10$; $t = -1{,}20$	—

Caso 1, linha a linha:

(1)	$-2{,}10 > -3{,}45 \Rightarrow$ não rejeita $\gamma = 0$	[passo 1]
(2)	$2{,}9 < 6{,}49 \Rightarrow$ não rejeita $\gamma = a_2 = 0$: tira a tendência	[passo 2]
(3)	$-1{,}70 > -2{,}89 \Rightarrow$ não rejeita	[passo 3]
(4)	$3{,}1 < 4{,}71 \Rightarrow$ não rejeita $a_0 = \gamma = 0$: tira a constante	[passo 4]
(5)	$-0{,}80 > -1{,}95 \Rightarrow$ não rejeita: raiz unitária, sem drift	[passo 5]
(6)	Δy : $-6{,}20 < -3{,}45 \Rightarrow$ rejeita: Δy estacionária	[repete a cadeia]
(7)	$y \sim I(1),\ d = 1$: passeio aleatório	[(5), (6)]

Caso 2: $-4{,}30 < -3{,}45$, então rejeita no passo 1. Não há raiz unitária. Como a regressão tinha tendência, a série é **estacionária em torno de tendência**: tira-se a tendência por regressão em *t*, sem diferenciar.

Caso 3:

- $-2{,}40 > -3{,}45$: não rejeita no passo 1;
- $3{,}2 < 6{,}49$: tira a tendência (passo 2);
- $-3{,}30 < -2{,}89$: **rejeita** no passo 3.

Não há raiz unitária: a série é estacionária, com média diferente de zero, porque a constante ficou.

Caso 4:

- $-1{,}90 > -3{,}45$: não rejeita;
- $2{,}5 < 6{,}49$: tira a tendência;
- $-1{,}20 > -2{,}89$: não rejeita;
- $6{,}10 > 4{,}71$: **rejeita** $a_0 = \gamma = 0$, então o drift fica;
- com drift, γ se testa com a normal: $-1{,}20 > -1{,}65$, não rejeita.

Raiz unitária com drift: um passeio com drift, que se diferencia.

O sentido de cada comparação:

- um τ **menor** que o crítico significa um $\hat{\gamma}$ negativo demais para ser zero: a série volta para a média, sem raiz unitária;
- um ϕ **maior** que o crítico significa que o termo determinístico testado (a tendência, no ϕ_3; a constante, no ϕ_1) pertence ao modelo e não pode ser retirado.

Frase de fecho: "Como $\tau = \ldots$ é maior que o crítico ..., não rejeito H_0: a série tem raiz unitária e deve ser diferenciada." Ou: "é menor, rejeito H_0: a série não tem raiz unitária."

10. A noite de quarta e a manhã de quinta

Hora	O quê
18h–19h	chegar, comer, descansar; nada de matéria
19h–19h20	ler esta folha, **cobrindo as resoluções**
19h20–20h20	**Simulado 05**, 4 × 2,5, em 1 hora, sem consulta
20h20–20h40	correção pelo gabarito
20h40–21h10	refazer cada item com perda, pelo guia e por esta folha
21h10–21h35	**a cadeia do Dickey-Fuller** (seção 9): os cinco passos de memória e os quatro casos, cobrindo as resoluções
21h35–22h	o SMA(1)$_4$ da seção 4, à força bruta, em folha branca; os seis desenhos da seção 3 de memória
até 22h30	**parar e dormir**

Quinta, antes da prova: 15 minutos com esta folha e com o básico. Na prova: leitura de 3 minutos, contas curtas primeiro, derivações depois e a frase de fecho em cada item.